

PROJET DE FIN D'ÉTUDES — Fiche de présentation

Conception et développement d'un **système intelligent de gestion des rôles et de pointage des employés** avec **tableau de bord décisionnel**

Étudiant : Oussema Korbosli | Encadrant académique : Heni Abidi | Maître de stage : Melek Aziz Elmoula (Data Scientist)
Organisme : BTK — Banque Tuniso-Koweïtienne | Période : 16/02/2026 – 16/06/2026

En une phrase. Une application web **Jakarta EE / Oracle** qui centralise la gestion du réseau d'agences de la BTK (agences, employés, clients, objectifs), gère les **rôles** et la sécurité, assure le **pointage de présence** des employés, et restitue les indicateurs clés via **Power BI** et un tableau de bord embarqué.

Contexte & problématique

La BTK gère un large réseau d'agences (~45 agences, ~400 collaborateurs). La gestion actuelle est **dispersée** (fichiers non centralisés), **sans pointage formalisé**, avec une faible traçabilité et peu d'indicateurs de pilotage.

Problématique : comment **centraliser et fiabiliser** la gestion du réseau, **encadrer** les opérations sensibles, **suivre la présence** des employés et **exploiter les données** pour la décision ?

Objectifs

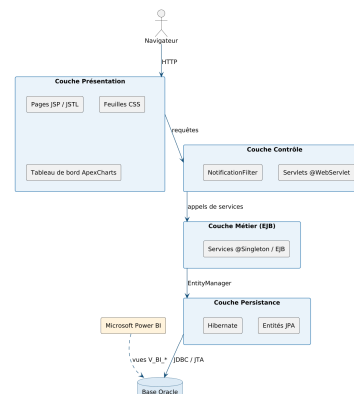
- Gérer les utilisateurs et les **rôles** ; renforcer la **sécurité** des accès.
- **Centraliser** les données du réseau (agences, employés, clients, objectifs).
- **Assurer le pointage** (présence) des employés.
- Développer un **tableau de bord décisionnel** (BI).

Architecture

Logique (MVC, en couches) :

- Présentation : JSP / JSTL, CSS, ApexCharts
- Contrôle : Servlets @WebServlet + filtre
- Métier : services **EJB**
- Persistance : **JPA / Hibernate** → Oracle

Physique (3-tiers) : navigateur → serveur **WildFly** (WAR) → serveur **Oracle** ; poste **Power BI** connecté aux vues décisionnelles.



Architecture logique en couches

Modules fonctionnels

- Authentification & gestion des **rôles** (ADMIN, DIRECTEUR, USER)
- Gestion des **agences / employés**
- Gestion des **clients / objectifs**
- **Pointage** (arrivée/départ, statut, auto + manuel)
- **Workflow de demandes** (validation par l'admin)
- **Tableau de bord**, notifications, journal d'audit

Volet décisionnel (Business Intelligence)

Vues analytiques Oracle V_BI_EMPLOYES, V_BI_CLIENTS, V_BI_OBJECTIFS, V_BI_POINTAGE (**modèle en étoile** : faits + dimensions agence/période). Consommées par **Power BI** et un **tableau de bord embarqué** (ApexCharts) : KPI (effectifs, **taux de présence**, demandes), effectif par agence, répartition des rôles, présence du jour.

Technologies

Java 21 | **Jakarta EE 10** (Servlets, JSP/JSTL, EJB, JPA) | Hibernate | **Oracle** | **WildFly** | Maven | **Power BI** / Apex-Charts | Git/GitHub.

Conception (UML)

Cas d'utilisation | **Classes** (entités JPA, associations réelles, sans héritage inventé) | **Séquences** (authentification, validation de demande, pointage) | **Activité** | **États-transitions** | Architecture **logique** + **physique** | **ER** | Modèle **BI en étoile** | Gantt.

État d'avancement

- ✓ Application **fonctionnelle, déployée et opérationnelle** (WildFly).
- ✓ Module **pointage** développé et intégré au BI/dashboard.
- ✓ **Tableau de bord professionnel** (KPI + graphiques).

Méthodologie

Scrum : sprints successifs (cadrage → sécurité → agences/employés → clients/objectifs → **pointage** → BI → tests/rédaction).

- ✓ **Rapport (34 p.)** conforme à la charte ; code sur GitHub.

Perspectives

- Hachage des mots de passe ; renforcement sécurité.
- Entrepôt de données / **ETL** (historisation).
- **Analyses prédictives** ; API REST ; app mobile.

Questions probables de l'encadrant → réponses prêtes

Valeur ajoutée BI ? Vues `V_BI_*` (étoile) + Power BI + dashboard temps réel, dont le **taux de présence** issu du pointage.

Pourquoi Jakarta EE ? Standard d'entreprise : conteneur EJB + JTA + JPA, robuste, adapté au secteur bancaire.

Modèle de données ? Entité centrale `Utilisateur` ; associations par clés étrangères / `@ManyToOne` (agences, objectifs, demandes, pointage) ; **pas d'héritage** (fidèle au code réel).

Sécurité ? Rôles + workflows de validation + journal d'audit ; amélioration prévue : **hachage des mots de passe**.